



重庆大学  
CHONGQING UNIVERSITY

## 超导课程论文

### 约瑟夫森效应及其应用

教师 何明全

姓名 陈骁睿

学号 20225847

班级 强基物理 01

学院 物理学院

2025 年 5 月 30 日

## 摘 要

本文系统地研究了约瑟夫森效应的理论基础、物理原理及其在现代量子技术中的重要应用。首先回顾了约瑟夫森效应的历史背景，从 1962 年布赖恩·约瑟夫森的理论预言到 1963 年贝尔实验室的实验验证。基于 Ginzburg-Landau 理论和薛定谔方程，推导了约瑟夫森结中 Cooper 对的隧穿机制，建立了完整的理论框架。详细分析了直流约瑟夫森效应（DC Josephson Effect）和交流约瑟夫森效应（AC Josephson Effect）的物理机制，推导了相位-电流关系  $I_s = I_c \sin \varphi$  和相位-电压关系  $\partial \varphi / \partial t = 2eU / \hbar$ 。在应用方面，深入探讨了约瑟夫森结在相位敏感实验中的应用，特别是通过超导量子干涉仪（SQUID）确定高温超导体的配对对称性。此外，详细分析了基于约瑟夫森结的超导量子比特的工作原理，从经典 LC 电路的正则量子化出发，推导了约瑟夫森结如何通过非线性效应实现不等间距的能级结构，为量子计算提供了可控的二能级系统。研究表明，约瑟夫森效应不仅是超导物理的重要组成部分，更是现代量子科技发展的核心技术基础。

**关键词：**约瑟夫森效应；超导隧穿；SQUID；超导量子比特

# 目录

|          |                       |           |
|----------|-----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>背景</b>             | <b>4</b>  |
| <b>2</b> | <b>原理</b>             | <b>4</b>  |
| 2.1      | 直流约瑟夫森效应 . . . . .    | 5         |
| 2.2      | 交流约瑟夫森效应 . . . . .    | 7         |
| <b>3</b> | <b>应用</b>             | <b>8</b>  |
| 3.1      | 相位敏感实验 . . . . .      | 8         |
| 3.2      | 超导量子比特 . . . . .      | 11        |
| 3.2.1    | 经典 LC 电路 . . . . .    | 11        |
| 3.2.2    | 约瑟夫森结实现量子比特 . . . . . | 12        |
| <b>4</b> | <b>总结</b>             | <b>14</b> |
| 4.1      | 理论贡献 . . . . .        | 14        |
| 4.2      | 应用价值 . . . . .        | 14        |
| 4.3      | 技术意义与展望 . . . . .     | 14        |

## 1 背景

1962 年，剑桥大学博士生布赖恩·约瑟夫森（Brian David Josephson）基于超导态的宏观量子特性，预言 Cooper 对可以通过两个超导体之间的薄绝缘层发生隧穿，在零电压条件下产生直流超导电流。这一理论预言最初遭到了 BCS 理论创始人巴丁（John Bardeen）的质疑，但约瑟夫森基于近邻效应的物理直觉是正确的：超导序参量作为宏观量子态，在正常金属中具有有限的穿透深度，当势垒厚度足够小时，两侧超导体的波函数可以发生耦合。

该预言很快得到实验验证。1963 年，贝尔实验室的 P.W. 安德森（Philip Warren Anderson）和 J.M. 罗威耳（John Michael Rowell）在 Al/AlOx/Pb 结构中首次观测到约瑟夫森效应<sup>[1]</sup>。值得注意的是，罗威耳早在 1962 年就制备了这种结构并在极低温条件下观察到异常现象，但当时被误认为是超短路或绝缘层破损。约瑟夫森效应的确认不仅验证了超导理论的预言，更为后续的超导电子学和量子技术发展奠定了基础。

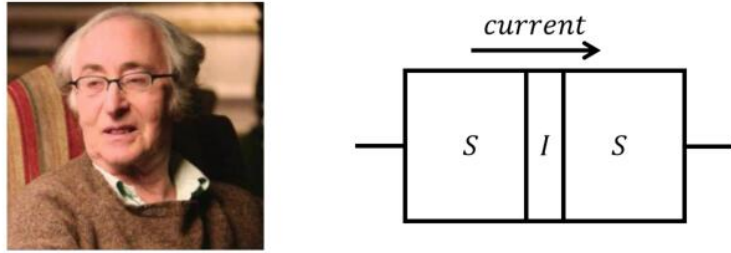


图 1: 约瑟夫森（左）和约瑟夫森结示意图（右）

## 2 原理

回顾 Ginzburg-Landau 理论，当我们对电磁场中超导体的自由能作变分求极小值后，得到 GL 方程，再利用 Maxwell 方程组化简，就得到了超导体内部的电流密度

$$\mathbf{J}_s = \frac{iq^*\hbar}{2m^*}(\Psi\nabla\Psi^* - \Psi^*\nabla\Psi) - \frac{q^{*2}}{m^*}\mathbf{A} \quad (1)$$

其中  $q^* = 2e$ ,  $m^* = 2m_e$  分别对应 Cooper 对的电荷量和质量。对于约瑟夫森结两端的超导体，其宏观量子态可由超导序参量  $\Psi(\mathbf{r}, t) = \sqrt{n^*(\mathbf{r}, t)}e^{i\theta(\mathbf{r}, t)}$  描述 ( $n^*$  为 Cooper 对

的数密度)。同时  $\Psi(\mathbf{r}, t)$  的演化满足薛定谔方程

$$i\hbar\partial_t\Psi(\mathbf{r}, t) = \left( \frac{1}{2m^*}(-i\hbar\nabla + q^*\mathbf{A}(\mathbf{r}, t))^2 + q^*\phi(\mathbf{r}, t) + V \right) \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (2)$$

其中  $\phi(\mathbf{r}, t)$  和  $V$  分别对应电磁场的标势和非电磁的外势。理论上，我们可以通过式 2 求解出  $\Psi(\mathbf{r}, t)$  从而得到约瑟夫森结内部的电流密度分布，但这个过程相当复杂，因此我们需要先对系统作一些简化。

## 2.1 直流约瑟夫森效应

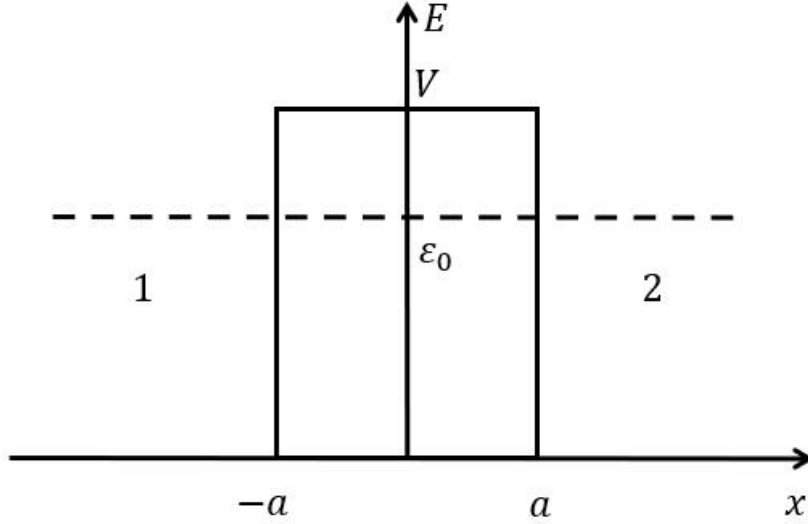


图 2: 超导体 1、2 之间的一维势垒，现实中势垒的宽度大约为 1nm 量级

考虑一个具有圆柱对称性的约瑟夫森结，其势能曲线可以简化为一维模型，如图 2 所示。系统在  $x = \pm a$  处的边界条件为（如果分开考虑两边超导体的耦合，更严谨直观的过程可参考固体物理学中同样基于初等量子力学的推导<sup>[2]</sup>。这里参考的是 MIT 某公开课给出的推导方法<sup>[3]</sup>）

$$\Psi(-a, t) = \sqrt{n_1^*} e^{i\theta_1(-a, t)} \quad (3)$$

$$\Psi(a, t) = \sqrt{n_2^*} e^{i\theta_2(a, t)} \quad (4)$$

简单起见，我们先考虑没有电磁场的情况，后面再根据超导序参量的规范不变性引入电

磁场的影响。这时候势垒区的薛定谔方程变为

$$i\hbar\partial_t\Psi = \frac{\hbar}{2m^*}\nabla^2\Psi + V\Psi \quad (5)$$

分离变量  $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-i\varepsilon_0 t/\hbar}$  后，我们得到定态薛定谔方程

$$\varepsilon_0\psi(x) = -\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V\psi(x) \quad (6)$$

此时系统的  $\varepsilon_0$  就是在势垒区作为载流子的 Cooper 对的能量：

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2}m^*\mathbf{v}^{*2} = \frac{1}{2}m^*\left(\frac{\mathbf{J}_0}{n^*q^*}\right)^2 = \frac{m_e\mathbf{J}_0^2}{4n^{*2}e^2} \quad (7)$$

这里假设了约瑟夫森结在  $x$  方向有恒定电流密度  $\mathbf{J}_0$ ，并且利用了  $\mathbf{J}_0 = n^*q^*\mathbf{v}^*$ 。代入薛定谔方程5中，得到通解

$$\psi(x) = C_1 \cosh(x/b) + C_2 \sinh(x/b), b = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m^*(V - \varepsilon_0)}} \quad (8)$$

注意到当  $V > \varepsilon_0$  时，只有由隧穿的 Cooper 对形成的电流。再代入边界条件，可以解出待定系数

$$C_1 = \frac{\sqrt{n_2^*}e^{i\theta_2} + \sqrt{n_1^*}e^{i\theta_1}}{2\cosh(a/b)} \quad (9)$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{n_2^*}e^{i\theta_2} - \sqrt{n_1^*}e^{i\theta_1}}{2\sinh(a/b)} \quad (10)$$

把解（8）代入到电流密度式1中得到

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{J}_c \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (11)$$

$$\mathbf{J}_c = \frac{e\hbar\sqrt{n_1^*n_2^*}}{m_e b \sinh(a/b)} \hat{\mathbf{x}} \quad (12)$$

这样一来，我们就证明了即便约瑟夫森结两端没有施加电压，其内部依然有直流电流通过，这种现象被称为直流约瑟夫森效应（DC Josephson Effect）。 $\mathbf{J}_c$  是约瑟夫森结两端没有电压降的情况下能通过的最大电流密度（临界电流密度），一旦通过结的电流超过这个临界值，结中的电流将变成单电子隧穿电流（电子配对被破坏），结的两端也会出现电压降，如图3所示。如果在此基础上继续降低电压，通过结的净电流将完全由单电

子隧穿电流贡献，这是因为超导电流已经变成了交流（见[小节 2.2](#)），在时间上的平均电流为 0，不对净电流有贡献。

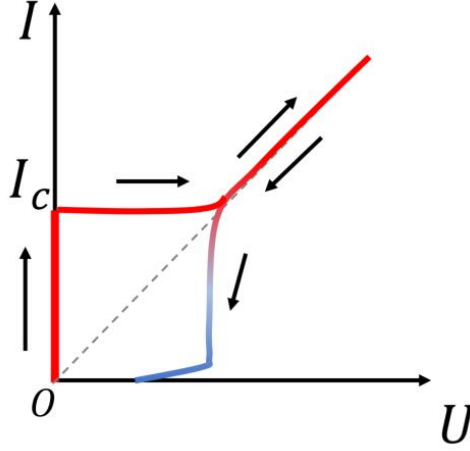


图 3: 约瑟夫森结的电流-电压关系

## 2.2 交流约瑟夫森效应

进一步地，我们考虑电磁场的影响。因为矢势  $\mathbf{A}$  具有规范自由度  $\mathbf{A}' \rightarrow \mathbf{A} + \nabla\xi$ ，但电流密度具有规范不变性  $\mathbf{J}'_s(\theta', \mathbf{A}') = \mathbf{J}_s(\theta, \mathbf{A})$ ，所以电磁场的影响体现在相位的规范变换上  $\theta' \rightarrow \theta - \frac{2e}{\hbar}\xi$ 。这时候定义规范不变的相位  $\varphi = \theta_1 - \theta_2 + f(\mathbf{r}, t)$ ，则有

$$\varphi' = \theta'_1 - \theta'_2 + f'(\mathbf{r}, t) = \theta_1 - \theta_2 - \frac{2e}{\hbar}(\xi_1 - \xi_2) + f'(\mathbf{r}, t) \quad (13)$$

写成连续化形式

$$\varphi' = \theta_1 - \theta_2 + \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \nabla\xi \cdot d\mathbf{l} + f'(\mathbf{r}, t) \quad (14)$$

对比  $\varphi$  不难得到

$$f'(\mathbf{r}, t) = -\frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \nabla\xi \cdot d\mathbf{l} + f(\mathbf{r}, t) \quad (15)$$

因此

$$f(\mathbf{r}, t) = -\frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (16)$$

所以规范不变的相位应该是

$$\varphi = \theta_1 - \theta_2 - \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \quad (17)$$

修正后的电流密度便是  $\mathbf{J}_s = \mathbf{J}_c \sin \varphi$ ，进而有 phase-current 关系： $I_s = I_c \sin \varphi$ 。如果我们把电磁场的影响分离出来，可以发现它可以让通过约瑟夫森结的电流发生随磁通变化的衍射现象（也称为超导量子衍射）。考虑结上有平行于结的磁通  $\Phi_A$ ，那么结上的超导电流  $I_s$  随  $\Phi_A$  的变化会呈现出一个与夫琅禾费衍射类似的关系：

$$I_s = I_c \frac{\sin(\pi \Phi_A / \Phi_0)}{\pi \Phi_A / \Phi_0} \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (18)$$

接下来考虑 phase-voltage 关系。假设两边的超导体耦合很弱，即超导体内部的 Cooper 对数密度随时间的变化量远小于总量，于是有近似  $\partial_t n^* / n^* = 0$ 。结合薛定谔方程 (2)，经过一点简单的计算就可以得到超导体内部相位自由度所满足的薛定谔方程

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\frac{1}{\hbar} \left( \frac{m^* \mathbf{v}^{*2}}{2} - 2e\phi \right) = -\frac{1}{\hbar} \left( \frac{m_e \mathbf{J}_s^2}{4n^{*2}e^2} - 2e\phi \right) \quad (19)$$

这里利用了  $\mathbf{J}_s = n^* q^* \mathbf{v}^*$ 。然后我们计算  $\varphi$  随时间的变化关系，并带入式 (18) 得到：

$$\begin{aligned} \frac{\partial \varphi}{\partial t} &= \frac{\partial \theta_1}{\partial t} - \frac{\partial \theta_2}{\partial t} - \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\frac{1}{\hbar} \left( \frac{m_e (\mathbf{J}_{s1}^2 - \mathbf{J}_{s2}^2)}{4n^{*2}e^2} - 2e(\phi_1 - \phi_2) \right) - \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \\ &= -\frac{1}{\hbar} \frac{m_e (\mathbf{J}_0^2 - \mathbf{J}_0^2)}{4n^{*2}e^2} - \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \nabla \phi \cdot d\mathbf{l} - \frac{2e}{\hbar} \frac{\partial}{\partial t} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \\ &= 0 + \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} (-\nabla \phi - \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{l} = \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \\ &= \frac{2e}{\hbar} U \end{aligned} \quad (20)$$

可见，如果在约瑟夫森结两端施加电压，那么规范不变的相位随时间的变化与两端的电压降  $U$  成正比。这时候通过约瑟夫森结的电流为交流电  $I_s = I_c \sin \varphi = I_c \sin(t \cdot 2eU/\hbar)$ ，其中  $2eU/\hbar = 2\pi U/\Phi_0$  正是交流电的约瑟夫森频率，这种现象被称为交流约瑟夫森效应 (AC Josephson Effect)。

## 3 应用

### 3.1 相位敏感实验

s 波/p 波/d 波...超导体的说法来源于电子配对的对称性，这种对称性通常体现在超导序参量的相位中，因此我们可以通过相位敏感的约瑟夫森结直接测量相位信息，通



过相位特征确定超导体内部配对的对称性。一个典型的实验设计是两个约瑟夫森结并联构成环状电路（图 4），其中通过的电流受两个结的相位差和环路内部磁通的影响形成干涉，因此它是超导量子干涉仪（superconducting quantum interference device, SQUID）的核心部分。虽然 SQUID 对磁通的变化非常敏感，以至于可以用作非常精密的测量手段，但在这部分我们把目光聚焦于它在超导实验中的应用。以下部分参考了《d 波超导体》的 6.3 节<sup>[4]</sup>，主要内容为通过 SQUID 结构确定高温超导体的超导对称性。

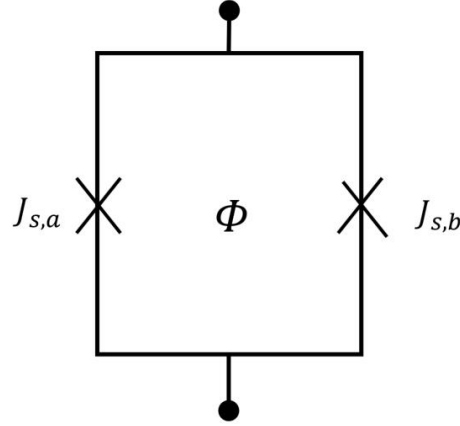


图 4: SQUID 示意图

如图 5 所示，把 s 波超导体和高温超导体 YBCO 通过弱连接方式连接起来，形成 SQUID 结构，其两个结分别与 YBCO 的某两个面连接。把这两个结记为 a 和 b，相应的相位差为  $\varphi_a$  和  $\varphi_b$ ，那么流过 SQUID 结构的总电流为 a、b 上的电流之和：

$$\begin{aligned}
 I_s &= I_{s,a} + I_{s,b} \\
 I_{s,a} &= I_{c,a} \sin(\varphi_a + \delta_a) \\
 I_{s,b} &= I_{c,b} \sin(\varphi_b + \delta_b)
 \end{aligned} \tag{21}$$

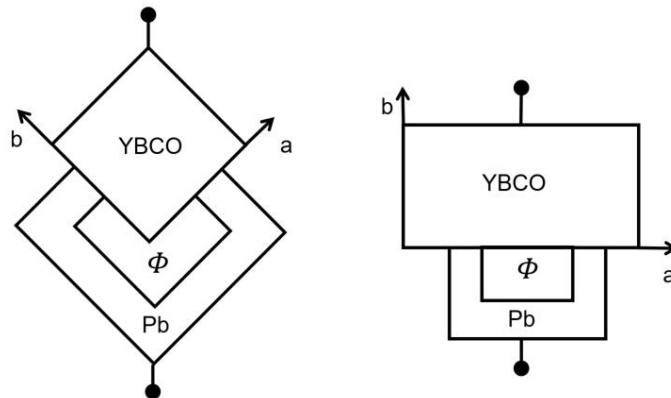


图 5: 由 s 波超导体 Pb 和高温超导体 YBCO 组成的两种 SQUID（左：角连接；右：边连接）

其中  $\delta_a, \delta_b$  可根据 SQUID 两个结的几何位置取 0 或  $\pi$ 。如果忽略超导体序参量的模  $|\Psi| = |\sqrt{n^*}|$  的涨落, 那么式 1 可改写成

$$\mathbf{J}_s = -\frac{n^{*2}e\hbar}{m_e}\nabla\theta - \frac{2n^{*2}e^2}{m_e}\mathbf{A} \quad (22)$$

也可以表示成

$$\frac{m_e}{2e^2n^{*2}}\mathbf{J}_s + \mathbf{A} = -\frac{\Phi_0}{2\pi}\nabla\theta \quad (23)$$

两边分别沿环状电路积分得到

$$\oint_{SQUID} \left( \frac{m_e}{2e^2n^{*2}}\mathbf{J}_s + \mathbf{A} \right) \cdot d\mathbf{l} = \Phi_s + \Phi_A = (I_{s,a}L_a - I_{s,b}L_b) + \Phi_A \quad (24)$$

$$-\frac{\Phi_0}{2\pi} \oint_{SQUID} \nabla\theta \cdot d\mathbf{l} = \frac{\Phi_0}{2\pi}(\varphi_a - \varphi_b + 2\pi n), n \in \mathbb{Z} \quad (25)$$

式 24 第二个等号利用了电感和磁通的关系  $\Phi = IL$ 。对于一个完全对称的 SQUID 系统, a、b 结上的自感磁通满足  $I_{s,a}L_a = I_{s,b}L_b$ , 再结合上面的推导, 我们可以得到两个结的相位差满足的方程为

$$\varphi_a - \varphi_b = 2\pi\frac{\Phi_A}{\Phi_0} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \quad (26)$$

若进一步假设两个结的临界电流相等  $I_{c,a} = I_{c,b} = I_c$ , 那么总电流为:

$$\begin{aligned} I_s &= I_c(\sin(\varphi_a + \delta_a) + \sin(\varphi_b + \delta_b)) \\ &= 2I_c \sin\left(\frac{\varphi_a + \delta_a + \varphi_b + \delta_b}{2}\right) \cos\left(\frac{\varphi_a + \delta_a - \varphi_b - \delta_b}{2}\right) \end{aligned} \quad (27)$$

显然这就是两道正弦波干涉的结果。当  $\varphi_a + \delta_a + \varphi_b + \delta_b = \pi$  时,  $I_s$  有最大值

$$I_{max} = 2I_c \cos\left(\frac{\pi\Phi_A}{\Phi_0} + \frac{\delta_a - \delta_b}{2}\right) \quad (28)$$

如果 SQUID 系统如图 5 的左图所示, 结的一边是 s 波超导体, 另一边是  $d_{x^2-y^2}$  超导体, 并且是沿着  $d_{x^2-y^2}$  超导体的两个主轴方向形成结, 那么  $|\delta_a - \delta_b| = \pi$ 。此时,  $I_{max}$  在  $\Phi_A = \Phi_0(2n+1)/2$  时取极大值, 在  $\Phi_A = n\Phi_0$  时取极小值 ( $n \in \mathbb{Z}$ )。如果系统如图 5 的右图所示, s 波超导体与  $d_{x^2-y^2}$  超导体在同一个面连接形成两个结, 那么  $|\delta_a - \delta_b| = 0$ ,  $I_{max}$  在  $\Phi_A = \Phi_0(2n+1)/2$  时取极小值, 在  $\Phi_A = n\Phi_0$  时取极大值 ( $n \in \mathbb{Z}$ )。从结论上看, 当 s 波超导体与  $d_{x^2-y^2}$  超导体形成 SQUID 时, 量子干涉电流的极值与结的几何位

形密切相关，因此我们可以利用这种特性来确定超导配对的对称性。

### 3.2 超导量子比特

为了完成与经典计算匹配的信息编码，量子计算通常会选取某个量子态  $|0\rangle$  ( $|1\rangle$ ) 作为二进制中的 0 (1)，两个态处于不同的能级，它们的叠加态共同构成一个量子比特 (qubit)  $|Q\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 。接下来我们可以看到，约瑟夫森结独有的一些性质可以帮助我们挑选出这样的量子态（通常也称人工原子）。

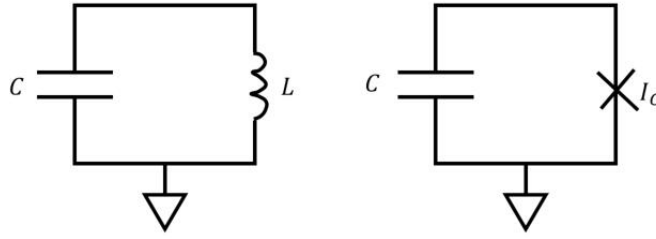


图 6: LC 电路（左）和约瑟夫森结实现的超导量子比特（右）

#### 3.2.1 经典 LC 电路

首先我们可以由一个简单的 LC 电路来引入电路的正则量子化。考虑一个由超导线路（因此没有耗散）连接的经典 LC 振荡电路，它是由一个电容  $L$  和一个电感  $C$  串联而成的闭合回路，如图 4 所示。电路的磁通  $\Phi$  和电荷量  $Q$  满足演化方程：

$$\begin{aligned} Q &= C \frac{d\Phi}{dt} \\ \Phi &= -L \frac{dQ}{dt} \end{aligned} \quad (29)$$

并且系统的总能量为

$$H = \frac{\Phi^2}{2L} + \frac{Q^2}{2C} \quad (30)$$

由以上两个条件，我们还可以进一步写出与分析力学中广义动量与广义坐标类似的正则关系：

$$\begin{aligned} \dot{\Phi} &= \frac{\partial H}{\partial Q} \\ \dot{Q} &= -\frac{\partial H}{\partial \Phi} \end{aligned} \quad (31)$$

不难推测,  $\Phi$  和  $Q$  应该具有与坐标和动量类似的对易关系  $[\Phi, Q] = i\hbar$  (至于为什么对易子依然是  $i\hbar$ , 虽然可以从量纲验证, 但本质上是因为广义坐标和广义动量在满足正则关系的前提下, 其对易关系并不依赖于量纲的选取, 因此  $i\hbar$  是普适的), 这样我们就完成了正则量子化。接下来自然地引入升降算符

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{\frac{1}{2\hbar Z}}(\Phi + iZQ) \\ a^\dagger &= \sqrt{\frac{1}{2\hbar Z}}(\Phi - iZQ) \end{aligned} \quad (32)$$

其中  $Z = \sqrt{L/C}$  是电路的特征阻抗。这样哈密顿量就可以写成熟悉的谐振子形式

$$H = \hbar\omega(a^\dagger a + \frac{1}{2}), \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (33)$$

可见这是一个能级等间距的系统, 由于无法区分所有能级的能级差, 我们不能确保量子比特处于特定两个态上。要制作一个可调控的量子比特, 我们需要把这两个态从其他量子态中区分出来, 这就要求我们把这个系统的能级变成不等间距的。从上一节的推导我们知道, 约瑟夫森结的电流-电压关系  $I_s = I_c \sin \varphi = I_c \sin(t \cdot 2eU/\hbar)$  是非线性的, 因此我们可以期待它可以打破 LC 振荡电路能级的等间距性。

### 3.2.2 约瑟夫森结实现量子比特

把 LC 振荡电路中的电感替换成约瑟夫森结, 就构成了我们所需要的量子比特。电容上的能量依然是  $Q^2/2C$ , 而约瑟夫森结上的能量可以由约瑟夫森关系计算 (忽略积分常数):

$$\begin{aligned} U &= \frac{\Phi_0}{2\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial t} \\ I &= I_c \sin \varphi \\ E &= \int U(t)I(t)dt = -I_c \frac{\Phi_0}{2\pi} \cos \varphi \end{aligned} \quad (34)$$

于是系统的哈密顿量为

$$H = \frac{Q^2}{2C} - I_c \frac{\Phi_0}{2\pi} \cos \varphi = 4E_C n^2 - E_J \cos \varphi \quad (35)$$

这里定义了 Josephson energy  $E_J = I_c \Phi_0 / 2\pi$ ，并且代入了 Cooper 对的数量  $n = Q/2e$ ，同时定义了 charging energy  $E_C = e^2/2C$ 。如果我们把  $\cos \varphi$  进行泰勒展开到二阶，忽略常数项，那么哈密顿量又会回到原来的谐振子形式

$$H = 4E_C n^2 + E_J \frac{\varphi^2}{2} \quad (36)$$

因此，让能级不等间距的关键在于高阶项，但在此之前，我们可以先处理谐振子形式的哈密顿量，首先有对易关系  $[\varphi, n] = i$ ，进而定义升降算符和  $\varphi$  算符：

$$\begin{aligned} a^\dagger &= \sqrt{\frac{E_J}{2\hbar\omega}} \left( \varphi + i2\sqrt{\frac{2E_C}{E_J}} n \right) \\ a &= \sqrt{\frac{E_J}{2\hbar\omega}} \left( \varphi - i2\sqrt{\frac{2E_C}{E_J}} n \right) \\ \varphi &= \left( \frac{2E_C}{E_J} \right)^{1/4} (a^\dagger + a) \end{aligned} \quad (37)$$

接下来考虑下一阶展开  $-E_J \varphi^4/24$ ，假设它对能级的修正为  $\Delta E_n$ ，那么总的能级可表示成  $E_n = n\hbar\omega + \Delta E_n$  ( $\hbar\omega = 2\sqrt{2E_J E_C}$ )，通过计算我们可以得到高阶修正

$$\begin{aligned} \Delta E_n &= \langle n | -E_J \varphi^4/24 | n \rangle \\ &= -\frac{E_C}{12} \langle n | (a^\dagger + a)^4 | n \rangle \\ &= -\frac{E_C}{12} \langle n | (a^\dagger a^\dagger a a + a^\dagger a a^\dagger a + a^\dagger a a a^\dagger + a a^\dagger a^\dagger a + a a^\dagger a a^\dagger + a a a^\dagger a^\dagger) | n \rangle \\ &= -\frac{E_C}{4} (2n^2 + 2n + 1) \end{aligned} \quad (38)$$

$$E_n = 2n\sqrt{2E_J E_C} - \frac{E_C}{4} (2n^2 + 2n + 1) \quad (39)$$

所以相邻的两个能级差为

$$E_n - E_{n-1} = 2\sqrt{2E_J E_C} - nE_C \quad (40)$$

注意到能级差的差正是 charging energy  $-E_C$ ，这个量越大（意味着电容  $C$  越小），那么不同的能级间隔就越容易区分，量子比特也越容易调控。

## 4 总结

本文全面阐述了约瑟夫森效应的理论基础和实际应用，主要取得以下成果：

### 4.1 理论贡献

首先，从量子力学基本原理出发，基于 Ginzburg-Landau 理论建立了描述约瑟夫森结中 Cooper 对隧穿的理论框架。通过求解薛定谔方程，严格推导了约瑟夫森结的电流密度公式：

$$\mathbf{J}_s = \mathbf{J}_c \sin(\theta_1 - \theta_2) \quad (41)$$

其次，详细分析了电磁场对约瑟夫森效应的影响，建立了规范不变的相位概念  $\varphi = \theta_1 - \theta_2 - \frac{2e}{\hbar} \int_{1 \rightarrow 2} \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ ，得到了完整的约瑟夫森关系：

$$I_s = I_c \sin \varphi \quad (42)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial t} = \frac{2e}{\hbar} U \quad (43)$$

### 4.2 应用价值

在实验应用方面，本文展示了约瑟夫森效应在两个重要领域的应用：

**超导配对对称性测量：**通过 SQUID 结构的量子干涉效应，可以精确测定超导体的配对对称性。特别是对于  $d_{x^2-y^2}$  波超导体，不同的结连接方式会产生显著不同的干涉图样，为高温超导机理研究提供了重要实验手段。

**超导量子比特：**约瑟夫森结的非线性特性使其成为理想的量子比特载体。通过分析发现，系统的能级结构为：

$$E_n = 2n\sqrt{2E_J E_C} - \frac{E_C}{4}(2n^2 + 2n + 1) \quad (44)$$

相邻能级差  $E_n - E_{n-1} = 2\sqrt{2E_J E_C} - nE_C$  的不等间距特性，使得我们可以选择特定的两个能级作为量子比特的基态。

### 4.3 技术意义与展望

约瑟夫森效应作为宏观量子现象的典型代表，不仅深化了我们对超导物理的理解，更成为了量子信息技术的重要基础。当前基于约瑟夫森结的超导量子计算已经展现出巨

大潜力, IBM、Google 等公司的量子处理器都采用了这一技术路线。

未来研究方向包括: (1) 进一步优化约瑟夫森结的相干时间和门操作保真度; (2) 探索新型约瑟夫森结构, 如拓扑约瑟夫森结; (3) 发展大规模集成的超导量子芯片技术。随着材料科学和微纳加工技术的不断进步, 基于约瑟夫森效应的量子技术必将在未来量子计算和量子通信领域发挥更加重要的作用。

约瑟夫森效应从一个纯理论预言发展为现代量子技术的核心, 充分体现了基础物理研究的重要价值和深远影响。这一发展历程也为我们提供了重要启示: 深入理解物理本质是技术创新的根本动力。

## 参考文献

- [1] VOOL U, DEVORET M. Introduction to quantum electromagnetic circuits[J/OL]. International Journal of Circuit Theory and Applications, 2017, 45(7): 897 - 934. <http://dx.doi.org/10.1002/cta.2359>.
- [2] 黄昆. 固体物理学[M]. 北京大学出版社, 2009.
- [3] Lecture 11: Basic josephson junctions[EB/OL]. 2005. [https://ocw.mit.edu/courses/6-763-applied-superconductivity-fall-2005/bd03c313db9f7f52b37b202c0fae9e6b\\_lecture11.pdf](https://ocw.mit.edu/courses/6-763-applied-superconductivity-fall-2005/bd03c313db9f7f52b37b202c0fae9e6b_lecture11.pdf).
- [4] 向涛. d 波超导体[M]. 科学出版社, 2007.
- [5] CHEN Z. Metrology of quantum control and measurement in superconducting qubits [EB/OL]. 2018. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:196194358>.
- [6] SILVESTRINI P, RUGGIERO B, GRANATA C, et al. Energy levels quantization in josephson junctions[J/OL]. Applied Superconductivity, 1998, 6: 379-384. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:121381588>.